Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
food/
|-- recipes/
|   `-- Mom's Spaghetti.txt
`-- meal plans/
    |-- week 1.txt
    `-- week 2.txt
```

Atenție, caracterul "/" apare la finalul directoarelor, NU face parte din nume.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați în home-ul utilizatorului `student` o arhivă fără compresie, cu numele `backup.tar` care să conțină directorul `food`.

c) [5p] Creați un link simbolic numit `backup` în directorul `food` către arhiva creată la punctul anterior.

d) [5p] Ștergeți întregul director `food` folosind o singură comandă.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați memoria swap nefolosită în format human-readable.

b) [5p] Verificați, fără a instala, dacă programul `htop` este instalat.

c) [5p] Folosind o singură comandă, verificați dacă `cbonsai` este instalat, dacă nu este, instalați-l.

d) [5p] Afișați utilizatorul, PID-ul și numele proceselor de pe sistem, sortate în ordine invers alfabetică după utilizator.

Subiectul 3

a) [5p] Descărcați în directorul home al utilizatorului curent fișierul `lorem_ipsum.txt` de la adresa

http://elf.cs.pub.ro/uso/res/midterm/97/lorem_ipsum.txt

b) [5p] Afișați pe câte linii din fișierul `lorem_ipsum.txt` găsim șirul de caractere "lorem".

c) [5p] Înlocuiți toate aparițiile **cuvântului** "ac" din fișierul `lorem_ipsum.txt` cu "what?". **Atenție**, înlocuiți doar **cuvintele**, nu substringurile. Cuvintele sunt separate prin spații, `,`, `.`, `;`, `?`, `!`.

d) [5p] Afișați doar liniile care încep cu una din literele `M`, `S`, `A` sau `I`, împreună cu numărul liniei.

Subiectul 4

a) [5p] Rulați, fără a vă conecta interactiv, comanda `echo $HOSTNAME` pe stația `172.17.0.2`. Stația are username-ul `root` și parola `rootpass`.

b) [5p] Afișați default gateway-ul stației curente.

c) [5p] Afișați **DOAR** adresa IP corespunzătoare `guacamole.grid.pub.ro`.

d) [5p] Copiați fișierul `/etc/resolv.conf` de pe stația `172.17.0.2` pe stația locală, în directorul home al utilizatorului curent. Stația are username-ul `root` și parola `rootpass`.

Subiectul 5

a) [5p] Creați 3 fișiere cu dimensiunile 1MB, 5MB, 10MB, pline cu zero-uri.

b) [5p] Creați arhiva `smol.zip` care să conțină fișierele de la subpunctul anterior și afișați dimensiunea acesteia.

c) [5p] Folosind un one-liner, afișați procesele care ascultă pe porturi de tip `tcp`, sortate în ordinea PID-ului.

d) [5p] Afișați toate fișierele cu extensia `.conf` și dimensiunea mai mare de 10KiB din ierarhia `/etc`.

Subiectul 6

a) [5p] Scrieți un scipt numit `give_random.sh` care primește ca argument un număr `N`, apoi generează `N` numere random.

Exemplu:

```
student@uso:~$ ./give_random.sh 3
9662
25122
10348

student@uso:~$ ./give_random.sh 5
20159
6289
6674
15094
10490
```

b) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât scriptul să poată fi executat de oriunde de pe sistem.

c) [5p] Scrieți un script numit `file-info.sh` care, dacă primește argumentul `--modified` urmat de calea către un fișier, va afișa informații despre când a fost modificat acel fișier.

Exemplu:

```
student@uso:~$ ./file-info.sh --modified /etc/passwd
Modify: 2024-01-19 09:46:29.433943479 +0200
```

d) [5p] Modificați scriptul anterior astfel încât, dacă primește argumentul `--type` urmat de calea către un fișier, să afișeze informații despre tipul de fișier.

Exemplu:

```
student@uso:~$ ./file-info.sh --type /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text

student@uso:~$ ./file-info.sh --type /bin/bash
/bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked,
interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=33a5554034feb2af38e8c75872058883b2988bc5,
for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```